

à área da computação (KESSING, 1994; GEERTZ, 1973). Ainda nessa seção, discutimos os impactos do desenvolvimento e difusão das TICs sobre esses mesmos conceitos, apresentando os conceitos de **sociedade em rede** (CASTELLS, 1999) e **cultura digital** (LÉVY, 1999). Na seção seguinte, buscamos aproximar o leitor da dimensão cultural e incentivar o desenvolvimento de uma discussão dos **impactos das TICs** sobre a cultura contemporânea de uma ótica interna à área da computação. Finalmente apresentamos três **desafios** do profissional de computação e TICs ao incorporar a dimensão cultural em sua prática, ilustrando a discussão com exemplos práticos de diferentes áreas de atuação dentro da Computação.

10.2 Sociedade e Cultura: Por que Conceitos de Outras Áreas Interessam ao Profissional de Computação e TICs?

10.2.1 Definindo Sociedade e Cultura

Para começarmos a entender melhor as relações entre cultura, sociedade e tecnologias computacionais, devemos, inicialmente, nos livrar de definições intuitivas de cada um desses conceitos, pois, dado que vivemos inseridos em uma determinada sociedade e em grupos culturais específicos, já temos, baseados na nossa própria experiência, um entendimento próprio e particular dos mesmos. Essas intuições podem, contudo, ser enganosas e atrapalhar mais do que apoiar nossa prática profissional. Com este objetivo, nesta seção, iremos explorar, ainda que muito brevemente, o que a Antropologia pode contribuir para que você possa conhecer de forma embasada algumas definições de sociedade e cultura. Claro está que sua formação continuará voltada para o desenvolvimento de competências técnicas e para o raciocínio lógico e analítico. Porém, **conhecendo um pouco como profissionais de áreas especialistas definem os conceitos de sociedade e cultura, você pode desenvolver um pouco a habilidade de utilizar instrumentalmente essas definições na prática cotidiana da computação.**

Os conceitos de sociedade e cultura são extremamente complexos e definidos de formas muito diversas. Podem ser examinados da perspectiva histórica, podem assumir a ênfase em diferentes fatores (econômicos, políticos, religiosos etc.) e, além disso, podem variar

segundo a abordagem teórica utilizada. É importante, portanto, saber que não há uma única definição para cada um desses conceitos e que, neste capítulo, adotamos apenas uma possibilidade entre muitas. Escolhemos utilizar as definições de Roger Kessing (1994) e Clifford Geertz (1973) por serem definições consolidadas e bastante difundidas, ao mesmo tempo em que traduzem com relativas clareza e simplicidade conceitos complexos e multifacetados.

Sociedade é comumente referida como um conjunto heterogêneo de seres humanos em conjunto com seus papéis, instituições, capacidades biológicas, ideias, valores, cultura e formas de organização política e do trabalho. (KESSING, 1994; OUTHWAITE & BOTTOMORE, 1993) Sociedade opõe-se à indivíduo, enfatizando a *dimensão coletiva e associativa* do conceito. Opõe-se, ainda, à comunidade, destacando a complexidade dessa associação. O conceito de comunidade diz respeito à organização das pessoas através de relações estreitas e coesas, profundamente ligada à família, ao lugar e à tradição, se ligando à associação característica do período pré-industrial. Já o conceito de sociedade envolve a dissolução desses laços comunitários para dar lugar à emergência de *vínculos mais impessoais e segmentados*, que caracterizam a vida urbana, industrial e pós-industrial (OUTHWAITE & BOTTOMORE, 1993).

De acordo com o antropólogo Roger Kessing (1994), enquanto sociedade se refere à dimensão de associação entre os seres humanos, **cultura** diz respeito a um de seus componentes. Segundo o autor, cultura é o *subsistema ideacional* (ou seja, de ideias) *dentro do sistema social*. Poderíamos dizer que a cultura é uma espécie de “cola” que viabiliza a associação de seres humanos em um sistema social. Esta “cola ” é constituída por *significados compartilhados coletivamente*, que determinam e orientam práticas e interações sociais. Em sintonia com Kessing, Clifford Geertz (1973), também antropólogo, define que uma cultura é constituída por teias de significados nas quais os seres humanos estão imersos e por meio das quais são construídos. Diferentes sistemas culturais são diferentes sistemas simbólicos, ou seja, conjuntos de significados compartilhados por um determinado grupo social, expressos por meio de um conjunto de signos. Para conhecer uma determinada cultura, é preciso interpretar a expressão dos significados revelados por meio de discursos sociais, imagens e símbolos dos integrantes dessa cultura.

Podemos pensar em grupos culturais em diferentes níveis. Tendo em mente macroculturas, é muito comum, por exemplo, pensarmos a cultura de um povo, sendo a nacionalidade e o idioma seus traços distintivos. A cultura brasileira é com frequência associada ao acolhimento, à simpatia, à informalidade, ocasionalmente à desorganização, e vinculada a manifestações no campo da música, da dança e de festas como o carnaval. Há grupos culturais caracterizados por outros traços distintivos, como é o caso, por exemplo, da cultura surda. Muitas pessoas surdas defendem a posição de que, com uma linguagem própria (no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS), as pessoas surdas apreendem o mundo de forma bastante particular, representado e significando o mundo e seus espaços por um sistema igualmente próprio. De modo análogo ao das pessoas surdas, podemos pensar no segmento significativo, no Brasil, de analfabetos ou analfabetos funcionais⁴, os quais apresentam demandas muito específicas de oportunidades e de ações sociais e culturais para desenvolvimento de suas potencialidades e exercício da cidadania em uma sociedade em rede. Podemos, também, pensar exemplos bem mais circunscritos, tal como as microculturas de fãs de um estilo musical, ou de uma série de TV, que desenvolvem ritos e formas particulares de relacionamento e comunicação.

Uma característica fundamental e comum às definições de sociedade e de cultura é o seu *caráter artificial e arbitrário*. Queremos dizer com isto que nada é natural, absoluto, certo, errado ou imutável quando estamos falando de culturas e sociedades. As formas por meios das quais os seres humanos se organizam, suas normas, valores e culturas são produções históricas que podem variar ao longo do tempo ou entre diferentes grupos em um mesmo período do tempo (OUTHWAITE & BOTTOMORE, 1993). Isto traz consequências importantes para a formação de profissionais de quaisquer áreas. Uma delas é a forma como podemos encarar as diferenças. Se podemos perceber que culturas são produções artificiais e históricas (por oposição a algo determinado, dado e natural), podemos ser capazes de perceber também que *não* existe uma verdade única ou significados culturais

4 São considerados analfabetos funcionais aqueles que, embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples ou realizar operações matemáticas mais elaboradas (RIBEIRO *et al.*, 2015).

que expressem um conhecimento absoluto ou irrefutável. Seremos, possivelmente, profissionais mais sensíveis à diversidade, ao diálogo e à argumentação.

Você sabe o que é etnocentrismo?



Etnocentrismo é um conceito antropológico que descreve a atitude que um indivíduo toma diante de uma cultura estrangeira, ao considerar sua própria cultura como central e, portanto, mais importante e superior à cultura estrangeira. (OUTHWAITE & BOTTOMORE, 1993) O olhar etnocêntrico revela desconhecimento dos diferentes aspectos de uma cultura estrangeira e busca explicar suas manifestações a partir da lógica e dos padrões da cultura de origem. O etnocentrismo gera desconhecimento da diferença e da diversidade cultural, interpretações deturpadas, distanciamento e, por vezes, discriminação e preconceito.

A autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie viveu intensamente as consequências do etnocentrismo ao migrar da Nigéria para os Estados Unidos. Em sua palestra “*The danger of a single history*”, proferida para o Ted Global 2009, ele divide com o público um pouco de sua experiência. Revela que, ao chegar em uma universidade norte-americana e conhecer sua colega de quarto nascida naquele país, percebeu como a nova amiga tinha uma imagem deturpada da Nigéria, pois conhecia poucas histórias daquele país, interpretando-as à luz da cultura norte-americana. Sua colega de quarto enxergava a Nigéria como um país onde só havia pobreza e danças tribais, tendo um claro sentimento de pena diante de Chimamanda por ela vir de uma outra cultura. Com base nessas e em outras histórias, a autora alerta para o perigo de construirmos uma visão deturpada e estereotipada de uma cultura estranha à nossa, pelo fato de nos basearmos em uma única história. O estereótipo cultural, diz ela, não é uma mentira; é incompleto. Se ouvirmos várias histórias sobre uma cultura e abrirmos nosso olhar para as diferenças, podemos fugir de uma visão única e simplista. Podemos ser capazes de efetuar uma mudança em nosso modo de observar a cultura, *transformando o estranho em familiar* (VELHO, 2008). Significa mergulhar no universo cultural distinto do nosso para apreender e entender sua lógica própria de funcionamento. Um dos maiores perigos de nosso olhar para outra cultura (ou para o estranho) é o de tentar encaixá-la nas lógicas de nossa própria cultura. Em geral, acabamos por avaliar o diferente como algo ‘exótico’, ‘engraçado’, ou até mesmo ‘errado’, ‘ruim’ ou ‘perigoso’, deixando de compreender diferentes lógicas culturais e suas riquezas. Se quiser conhecer um pouco mais o que Chimamanda Ngozi Adichie fala sobre diversidade de histórias e cultura, assista ao seu Tedtalk em:

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?utm_campaign=tedspread&utm_content=talk&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare&utm_term=humanities

10.3 A Sociedade em rede e a cultura digital: como outros campos disciplinares enxergam os impactos sociais e culturais das TICs

No início dessa seção, chamamos sua atenção para o fato de que, mais recentemente (na última década do século XX, mais especificamente), as TICs se difundiram maciçamente no cotidiano das pessoas ao redor do mundo, gerando impactos sociais e culturais de monta. Essas mudanças transformaram a forma com que antropólogos e sociólogos percebiam a sociedade, e novos conceitos foram elaborados para dar conta dessas transformações. Se, até então, o conceito de sociedade era fortemente atrelado ao modo de produção industrial, a difusão das TICs gerou novos modos de organização social e cultural. Na dimensão social, o conceito de sociedade em rede foi formulado pelo sociólogo Manuel Castells (1999), e, no campo da cultura, o conceito de cultura digital (ou cibercultura), foi examinado por vários autores, dentre eles o filósofo francês Pierre Lévy (1999).

Manuel Castells (1999) analisa a sociedade contemporânea a partir de sua organização em uma *rede global de informação*, argumentando que, desde a década de 1990, o mundo passa por uma revolução deflagrada pelo desenvolvimento e difusão de TICs (a da Internet e a da Web como protagonistas).

Uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação está remodelando a base material da sociedade em ritmo acelerado. (...) As redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela. (CASTELLS, 1999, p. 21-22)

A compreensão das mudanças sociais ainda recentes é fornecida, em Castells, pelo paradigma tecnológico. Para entender o conceito de **sociedade em rede** proposto pelo autor, expomos algumas de suas características:

- A informação é a matéria-prima para a produtividade na sociedade contemporânea. E é a *tecnologia que age sobre a informação*.
- Como a informação é parte integral de toda atividade humana, todas as esferas da existência individual e coletiva são influen-

ciadas diretamente pelas TICs. *A tecnologia molda a organização da sociedade.*

- A estrutura descentralizada – mas integrada – que molda as TICs fornece uma morfologia que melhor se adapta às relações do mundo contemporâneo. As organizações, instituições e relações sociais são *processos dinâmicos* que revertem regras continuamente, sem destruir sua *estrutura interdependente de rede*.

O filósofo Pierre Lévy (1999) discute as implicações culturais dessa estrutura social em rede. Destaca que as TICs imprimiram novas relações, valores e significados atribuídos pelos indivíduos ao conhecimento, à educação, à comunicação. Trata-se de um novo modelo cultural, o da **cultura digital**, que se define como um conjunto de práticas, técnicas, atitudes, valores, representações simbólicas e pensamento que se desenvolveram a partir da difusão das TICs.

A cultura digital (1999) é marcada pela *representação virtual*, pela *interatividade continuada*, pela *interconectividade*, pela *aceleração*, pela *transformação contínua*, bem como pela *diversidade*, *flexibilidade e interdependência* nos processos e relações. É ainda caracterizada pelo que Lévy define como *inteligência coletiva*, na qual a aprendizagem cooperativa, a descentralização e a simulação são as marcas do pensamento e do conhecimento. Sentimentos de estranheza e exclusão, sobrecarga cognitiva e sensação de estar sempre em um estado de obsolescência são alguns aspectos negativos dessa cultura. Os aspectos participativo, socializante e emancipador são o lado positivo da cultura digital.

10.3 A dimensão cultural como parte da prática da computação: mapeando o espaço de problema

por meio da visão de Castells e Lévy, foi possível exemplificar o olhar que outras áreas (Sociologia e Filosofia) lançam sobre o desenvolvimento de TICs e o tipo de conhecimento que deriva dessa análise. Esse conjunto de conhecimentos, *externos à área de computação*, revela o quanto, ainda que de forma não planejada, a pesquisa e a prática computacionais foram capazes de gerar uma reorganização da sociedade e da cultura ao fim do século XX. **Esse impacto profundo de nossas práticas sobre a dimensão cultural não deve passar despercebido para nenhum profissional contemporâneo de com-**

putação e TICs, e deve ser ingrediente para uma formação crítica e reflexiva desses profissionais.

Ao nos aproximarmos dos conhecimentos relativos à dimensão cultural do desenvolvimento de TICs, surgem várias perguntas, como, por exemplo:

- Como a prática dos profissionais muda na medida em que buscam conhecer e incluir a dimensão cultural em seu escopo de problemas?
- Como o profissional pode não apenas reconhecer a existência de questões e impactos culturais gerados por sua prática, mas também intervir sobre eles?

Respostas para essas perguntas estão longe de serem simples e fáceis. Para *começar* a pensar a respeito delas, é necessário compreender como devemos nos *aproximar* do problema e como podemos identificar as partes e variáveis nele envolvidas.

10.3.1 Três níveis de aproximação do problema: da ‘Awareness’ à ‘Intervenção’

a abordagem da dimensão cultural na prática do profissional de computação e TICs envolve segmentar nossa aproximação em três níveis distintos:

- **Nível ‘awareness’ (consciência):** Quando o profissional é capaz de perceber e reconhecer que a dimensão cultural é *sempre* parte do processo de desenvolvimento de TICs, mapeando o espaço de problema a ser explorado.
- **Nível ‘instrumentalização’:** Quando o profissional conhece conceitos, métodos e técnicas para apoiar o exame e manipulação de variáveis culturais ao longo do processo de desenvolvimento de TICs.
- **Nível ‘intervenção’:** Quando o profissional é capaz de intervir no problema, ou seja, atuar de modo embasado para projetar e desenvolver tecnologias sensíveis à dimensão cultural.

Para que um profissional de computação e TICs esteja apto a tratar a dimensão cultural em sua prática, ele deve transitar por esses três níveis de aproximação. Cada um deles apresenta sua própria complexidade, e envolve o desenvolvimento de novas habilidades e capacidades necessárias para a passagem ao próximo nível. Claro está que essa seg-

mentação é artificial e com finalidades fundamentalmente didáticas. Ela reflete as habilidades e competências principais e necessárias a serem adquiridas em cada nível. Na prática, porém, sempre estaremos exercitando e desenvolvendo esses níveis concomitantemente. Ou seja, podemos, por exemplo, estar aprendendo um método de elicitação de variáveis culturais para o projeto de um ambiente interativo (nível ‘instrumentalização’), mas estarmos refinando, por meio deste aprendizado, nossa percepção a respeito de questões culturais (nível ‘awareness’). A despeito desse refinamento, para aprender um método, já temos que ter adquirido previamente a consciência de que a dimensão cultural é inerente ao desenvolvimento de TICs.



Figura 10.1 Níveis de aproximação da dimensão cultural do desenvolvimento de TICs.

O nível ‘*awareness*’ envolve a aquisição de conceitos básicos voltados para o conhecimento do espaço de problema. Envolve, principalmente, o desenvolvimento de atitudes e componentes pessoais voltados à sensibilização para aspectos culturais. São processos preparatórios e de ordem mais interna, com forte influência subjetiva, na medida que envolve a absorção intelectual de conhecimentos *com vistas* à transformação das formas com que vemos, sentimos e interpretamos o mundo, o contexto que nos cerca e a nossa profissão. A percepção de aspectos e nuances de ordem cultural envolve o desenvolvimento de habilidades e competências que costumam fugir do escopo mais tradicional da formação desse perfil de profissional, que, como sabemos, estão mais ligadas ao desenvolvimento de raciocínio lógico-matemático e competências técnicas. Além disso, mudanças internas, subjetivas e atitudinais são, com frequência, mais difíceis do que o aprendizado de ordem intelectual.

Os níveis ‘*instrumentalização*’ e ‘*intervenção*’ são mais voltados para a externalização e concretização da sensibilidade à

dimensão cultural, passando à ação e à prática. Na medida em que já desenvolvemos nossa sensibilidade para incorporar a dimensão cultural à prática de desenvolvimento, é preciso nos capacitar para tal. Devemos então buscar o que já vem sendo desenvolvido na área de TICs e quais ferramentas podem apoiar todas as etapas de desenvolvimento de uma tecnologia sensível à cultura. Inicia-se com a identificação dos fatores culturais a serem trabalhados na tecnologia em foco. Por exemplo, para desenvolver um aplicativo de leitura de mangás (histórias em quadrinhos japonesas), na fase de elicitação de requisitos, uma das variáveis culturais importantes a serem consideradas é a direção da leitura, inversa à adotada no Ocidente. Uma vez tendo as variáveis culturais definidas, devemos, finalmente, implementar e desenvolver a tecnologia projetada, de modo que reflita, em contexto de uso, o cuidado com os aspectos culturais identificados. Esses dois níveis de aproximação estão mais próximos da formação do profissional de computação e TICs do que o precedente, pois se referem ao estudo e aprendizagem de conteúdos referentes ao arcabouço teórico, técnico e metodológico da área. Considerando, no entanto, o caráter relativamente recente da preocupação da computação com a dimensão cultural, não será surpreendente se várias lacunas e questões para a pesquisa científica forem levantadas. Se, por um lado, já é significativo, amplo e rico o conjunto de trabalhos relacionados à cultura e desenvolvimento de TICs, por outro, ainda é longo o caminho a percorrer, sendo muitos os desafios a enfrentar.

Considerando a finalidade didática deste livro, as dimensões deste capítulo e o caráter incremental dos níveis de aproximação do problema, **optamos por nos deter na discussão do nível ‘awareness’**, o nível introdutório desta aproximação.

10.3.2 O espaço de problema: mapeando a dimensão cultural do desenvolvimento de TICs

Na Seção 10.2 deste capítulo (Sociedade e Cultura: Por Que Conceitos de Outras Áreas Interessam ao Profissional de Computação e TICs?), você entrou em contato com definições consolidadas de ‘cultura’ e de ‘sociedade’. Esperamos que, ao conhecer esses dois conceitos básicos da Sociologia e da Antropologia (embora estejamos longe de termos os explorando em sua abrangência e profundidade), você tenha tido a

oportunidade de *desconstruir* suas intuições e impressões cotidianas a respeito do assunto. Assim, você pode começar a tratar a dimensão cultural de forma mais embasada e sistemática. De nossa ótica, esse é o **primeiro movimento de sensibilização** para a dimensão cultural: *romper com impressões e intuições baseadas em nossa vivência de nossa própria cultura*, para se basear em um conhecimento explícito, sistemático e racional a respeito do que é cultura. Impressões e intuições são frequentemente fruto de um olhar etnocêntrico que nos impede de perceber e entender realidades diferentes das nossas. Seria o caso, utilizando nosso exemplo dos mangás, de considerar que nossa direção de leitura de quadrinhos (no caso das autoras, a direção ocidental) é a única, ou a mais adequada, sem até mesmo identificar ou conhecer que, em outras culturas, há formas e direções distintas de leitura e escrita.

Ainda na Seção 10.2 deste capítulo, visitamos a discussão mais recente de autores da Sociologia (Castells, 1999) e da Filosofia (Lévy), visando proporcionar o **segundo movimento de sensibilização**, desta vez já relacionando ‘cultura’ e ‘sociedade’ à computação e às TICs. Por meio da visão desses dois autores, você teve a oportunidade de perceber como a pesquisa e a prática computacionais foram capazes de gerar uma reorganização da sociedade e da cultura ao fim do século XX. *A consciência de que o desenvolvimento e a difusão das TICs impactaram e transformaram o mundo e suas experiências culturais* pode sensibilizar e incentivar profissionais e futuros profissionais da área a incluírem a dimensão cultural em suas práticas cotidianas.

Estes dois movimentos tiveram insumos *externos* à área de computação e TICs. Conhecimentos da Sociologia, Antropologia e Filosofia vêm servir de matéria-prima para o desenvolvimento de uma **atitude proativa** dos profissionais de computação e TICs em relação à dimensão cultural.

Cabe, finalmente, observar e refletir sobre cultura de uma posição *interna*, ou seja, fazer o mapeamento do problema dentro da própria área, identificando os fatores e atores envolvidos na prática de desenvolvimento de TICs sensíveis à cultura. Este refere-se, então, ao **terceiro movimento de sensibilização**: *conhecer o caminho a percorrer, seu cenário e seus atores*.

Começemos pelos atores. Primeiramente, temos o profissional de computação e TICs, mais comumente um conjunto de profissionais⁵, que irá desenvolver uma tecnologia. Este **desenvolvedor** foi moldado e está imerso em uma determinada cultura, um sistema de significação que permite que ele interprete o mundo que vive e nele se expresse (SALGADO, LEITÃO & de SOUZA, 2013). Tal como funcionam óculos, a cultura do desenvolvedor é a lente através da qual ele enxerga o mundo e seus problemas, bem como é a ferramenta através da qual ele pode propor a solução para esses problemas. Suas ações, comportamentos e práticas – tanto no nível pessoal quanto no profissional – passam pelo *filtro* dessa cultura. Isto envolve questões e valores ligados à nacionalidade, idioma, família, religião, formação profissional, entre outros.

Levando isso em consideração, você já deve ter percebido que a lente cultural está presente também quando (e sempre que) o desenvolvedor projeta uma TIC como solução para um determinado problema ou situação. Uma solução tecnológica é uma interpretação do desenvolvedor para um problema. E essa interpretação sempre será fruto de seu olhar através de uma lente cultural. A tecnologia desenvolvida é, portanto, um produto que traz as marcas de quem a desenvolve, sendo uma delas, a marca cultural. Retomando nosso exemplo de um aplicativo de leituras, um desenvolvedor brasileiro, com hábitos culturais de leitura constituídos na socialização brasileira, tenderá a desenvolver (caso não estiver sensibilizado para a dimensão cultural) a funcionalidade de mudança/apresentação de página de uma história em quadrinhos na direção de leitura culturalmente difundida no Brasil.

Com base no que vimos até aqui, podemos afirmar, portanto, que **toda TIC é cultural**, posto que é produto de um desenvolvedor que está inserido em uma cultura, e é influenciado por ela.

Outro ator envolvido é o **usuário**. Em **tecnologias monousuários**, há o encontro necessário entre duas culturas: a do usuário e a do desenvolvedor. Se ambos são da mesma cultura, eles possivelmente compartilham (claro que em maior ou menor grau) um mesmo sistema de significação, valores e idioma, entre outros fatores (SALGADO, LEI-

5 Passaremos a nos referir ao time de desenvolvimento no singular, como desenvolvedor, a título de simplificação e concisão. É importante termos em mente, contudo, que muito raramente há um único desenvolvedor envolvido na produção de uma TIC. Eles podem ter o mesmo background cultural ou serem provenientes de culturas diferentes.

TÃO & de SOUZA, 2013). Nesse caso, a referência à própria cultura não chega a gerar maiores impactos, e deixa os envolvidos em uma zona de conforto e conhecimento, sem contato com o novo e com a diversidade. Por exemplo, um usuário brasileiro não estranharia a direção de leitura ocidental, mas possivelmente não estaria sendo motivado a conhecer um outro contexto cultural de leitura, como, por exemplo, o dos mangás. Se, por outro lado, usuário e desenvolvedor são de culturas distintas, o desenvolvimento de uma tecnologia monousuário começa a ficar mais complexo. No caso ilustrativo do aplicativo de leitura que vimos usando, um usuário japonês poderia ter dificuldades em utilizar um aplicativo brasileiro que não o possibilitasse ler um mangá na direção culturalmente definida nesse contexto, por exemplo. Se o desenvolvedor estiver sensível a este problema, ele pode, por exemplo, projetar uma aplicação que ofereça as duas direções de leitura (japonesa e ocidental) e, adicionalmente, ainda explique em quais contextos uma ou outra é mais adequada e por quê.

As **tecnologias multiusuários** (e.g. ferramentas de comunicação) potencializam as questões culturais. O uso dessas tecnologias pode envolver o contato entre usuários de uma mesma cultura e, nesse contexto, seguir padrões de etiqueta e protocolos sociais daquele grupo cultural único, os quais devem ser elicitados pelo desenvolvedor. O desenvolvedor, por sua vez, pode ter o mesmo *background* cultural dos usuários, ou pode ser oriundo de outra cultura, caso em que terá que travar contato com padrões e protocolos possivelmente desconhecidos. As tecnologias multiusuários podem envolver, também, o contato intercultural, ou seja, podem promover o contato entre usuários com diferentes *backgrounds* culturais (SALGADO, LEITÃO & de SOUZA, 2013). Nesse contexto, o desenvolvedor terá que criar mecanismos que permitam os usuários a entrar em contato com a diversidade cultural. Considerando, portanto o usuário, uma TIC pode, também, promover o **contato intercultural direto**, posto que pode ligar usuários com diferentes *backgrounds*.

Podemos afirmar, assim, que, além de ser sempre cultural (pois é influenciada pela cultura de seu desenvolvedor), uma **TIC pode ser multicultural**, por promover o contato com a diversidade (SALGADO, LEITÃO & de SOUZA, 2013).

Além de usuário e desenvolvedor, outra parte importante da computação sensível à cultura é o **domínio** da tecnologia. O próprio domínio, independentemente da cultura do desenvolvedor ou do usuário, já coloca questões e variáveis culturais, as quais devem ser identificadas previamente e tratadas pela tecnologia, de acordo com os objetivos definidos pelo desenvolvedor. O idioma é uma variável cultural constante a ser considerada, enquanto outras são variáveis específicas e sensíveis ao domínio, devendo ser identificadas caso a caso (SALGADO, LEITÃO & de SOUZA, 2013). O domínio de leitura de quadrinhos, por exemplo, traz à tona, além do idioma da obra e da interface, a questão da direção de leitura das páginas e dos próprios quadrinhos, no caso de serem produzidos no Japão ou no Brasil. Retomando o exemplo da leitura dos mangás, um aplicativo poderia apresentar e ensinar ao usuário brasileiro como é a prática de leitura de quadrinhos japonesa, fomentando desta forma um contato intercultural indireto entre o usuário brasileiro e a cultura japonesa. Em outras palavras, o usuário brasileiro pode conhecer um aspecto da cultura japonesa sem ter necessariamente um contato com usuários japoneses. **Contato intercultural indireto** se refere, portanto, à exposição de usuários a *conteúdos* culturais estrangeiros à cultura de origem (SALGADO, LEITÃO & de SOUZA, 2013), sem interação direta entre pessoas das culturas envolvidas. Ao interagir com a TIC, é possível explorar significações de outra cultura pela exposição a, por exemplo, hábitos, leis, idioma e símbolos dessa realidade cultural estrangeira.

Podemos concluir, portanto, que uma **TIC é necessariamente cultural** (dado que influenciada pela cultura do desenvolvedor). Pode ser, além disso, **multicultural**, quando é capaz de **fomentar encontros culturais diretos** (entre usuários de diferentes culturas) **ou indiretos** (entre usuário e conteúdo de outra cultura) (SALGADO, LEITÃO & de SOUZA, 2013). A **cultura dos usuários, do desenvolvedor e do domínio** compõem os ingredientes desses encontros. A **Tabela 11.1** apresenta de forma sintética o espaço de problema da computação sensível a cultura, focalizando as relações culturais entre desenvolvedor, usuários e domínio.

Tabela 10.1 Computação sensível à cultura: o espaço de problema

Relação cultural entre partes	Tipo de sistema	Número de usuários	Tipo de contato cultural do usuário	Exemplos
Desenvolvedor, usuários e domínio pertencem à mesma cultura	Sistema mono-cultural	Mono ou multiusuários Usuários da mesma cultura	Não há contato do usuário com outra cultura	Desenvolvedor brasileiro desenvolve aplicativo para leitura de quadrinhos para crianças brasileiras Desenvolvedor projeta fórum de discussão para crianças brasileiras discutirem a literatura de seu país
Desenvolvedor não pertence à cultura do domínio, mas usuários estão inseridos na cultura desse domínio	Sistema mono-cultural	Mono ou multiusuários Usuários da mesma cultura	Não há contato do usuário com outra cultura Desenvolvedor tem que absorver conteúdos estrangeiros e se familiarizar com os mesmos	Desenvolvedor brasileiro projeta leitor de mangás para adolescentes japoneses. Desenvolvedor brasileiro projeta ambiente para que usuários japoneses discutam seus mangás favoritos.
Desenvolvedor e usuários pertencem à mesma cultura, mas domínio traz questões de outra cultura	Sistema multi-cultural	Mono ou multiusuários Usuários da mesma cultura	Indireto Desenvolvedor absorve conteúdos estrangeiros do domínio e os comunica ao usuário Usuários travam contato com conteúdos de outra cultura, mas não com pessoas da cultura estrangeira	Desenvolvedor brasileiro projeta leitor de mangás para adolescentes brasileiros. Desenvolvedor brasileiro projeta ambiente para que usuários brasileiros pratiquem a conversação de idioma estrangeiro
Desenvolvedor pertence à cultura do domínio, mas usuários oriundos de uma mesma cultura não a conhecem	Sistema multi-cultural	Mono ou multiusuários Usuários da mesma cultura	Indireto Usuários são apresentados a conteúdos de outra cultura mas não têm contato com pessoas de outra cultura	Desenvolvedor que integra microcultura da computação projeta sistema colaborativo para crianças aprender em lógica, e se inserirem na cultura da programação
Usuários de diferentes culturas Desenvolvedor ou domínio podem pertencer ou não a uma dessas culturas	Sistema multi-cultural	Multiusuários Usuários de diferentes culturas	Direto Usuários interagem diretamente com pessoas de outra cultura	Desenvolvedor projeta ambiente para o desenvolvimento de políticas de integração entre estudantes de diferentes países do mundo por meio do ensino de computação